

室内机房人员定位感知系统

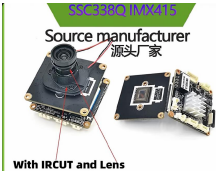
一、项目定位与整体机器形态

本项目面向室内机房人员定位场景。同一机械底座、RK3566 边缘计算平台、电源/网络和协议软件框架不变，前端感知模块可以只装相机、只装激光雷达，也可以同时装相机和激光雷达形成一体机。

工作模式	系统组成
只用相机	IPC 网络摄像头（默认优先）或工业相机 + RK3566
只用雷达	XT-M60（优先验证并可直接定型）/ E1R（验证失败时兜底）/ Mid-70 / XT-M60Pro + 计算平台
相机+雷达一体机	IPC/工业相机 + XT-M60（优先）或 E1R（兜底）/ Mid-70 / XT-M60Pro + 计算平台 + 可拆一体式结构

二、相机选型：分为 IPC 网络摄像头与工业相机两大类

IPC 强调低成本、PoE 布线适合机房固定部署；工业相机强调原始图像和采集参数可控，适合对曝光、增益、触发、ROI 和时序一致性要求更高的算法。

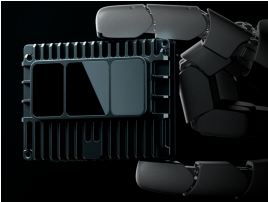
类别	候选型号	主要成像参数	开发接口/协议	图片	参考价（元）
IPC	安佳威视 MC800S (SSC338Q + Sony IMX415 版)	1080P (1920×1080): 最高 30fps	RTSP / ONVIF / HTTP		400+
IPC	hi3519dv500+imx678	Hi3519DV500, ARM Cortex A55@850MHz 双核 图像传感器: 800W 1/1.8 IMX678 宽动态: 120 dB	RTSP、ONVIF、ISAPI、SDK; PoE		700+
工业相机	HIKROBOT MV-CU050-30GC	5MP; 2592×1944@24fps ; 彩色; C 口镜头	GigE Vision 2.0、GenICam、MVS SDK		1,000+
对比项		IPC 网络摄像头		工业相机	
输出数据		H.264/H.265 等压缩网络视频，内部已做 ISP		原始或低处理图像，采集链路更直接	
开发方式		RTSP/ONVIF/厂商 SDK/API，通用性强		GigE/USB3 + 专用 SDK	
布线供电		PoE		常需独立供电/工业网线/镜头	

图像控制	自动曝光、降噪	曝光、增益、ROI、触发可调
算力/带宽	压缩后带宽较低，RK3566 接入更轻松	原始图像带宽更高，对平台和 SDK 兼容要求更高
本项目建议	优先：固定机房人员定位已足够，成本和开发复杂度更低	备选：只有明确需要原始图像/严格采集参数时采用

相机选型结论： 本项目优先选择大牌 IPC 或 MC800S 类网络相机。工业相机保留为对图像采集可控性要求更高时的替换项。

三、激光雷达选型

前期优先使用 XT-M60 开展开发与现场验证；若 XT-M60 能够稳定完成数据输出、ARM 平台接入、协议适配及连续运行测试，则后续正式样机继续采用 XT-M60，以获得更低的整机硬件成本。E1R 作为 XT-M60 验证不通过时的成熟兜底型号。Mid-70 与 XT-M60Pro 作为其他备选。

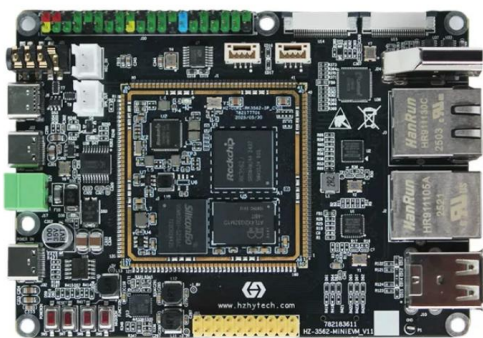
对比项	RoboSense E1R	Livox Mid-70	芯探 XT-M60	芯探 XT-M60Pro
产品形态	前向全固态数字化 3D LiDAR	非重复扫描、同轴设计 3D LiDAR	60 线纯固态 Flash LiDAR	60 线纯固态 Flash LiDAR
FOV	120°×90°；与广角 IPC 重叠度高	70.4°圆形 FOV	120°×45°	120°×45°
测距	30 m@10%反射率；最大约 75 m	90 m@10%；130 m@20%；260 m@80%	室外约 15 m@50%、7 m@10%；室内约 0.3 ~ 20 m	室外约 15 m@50%、7 m@10%；室内约 0.3 ~ 20 m
盲区	约 0.10 m	约 0.05 m	约 0.3 m	约 0.3 m
帧率 / 点云	约 26 万点/秒；单帧约 2.6 万点；10 Hz	10 万点/秒（单回波）或 20 万点/秒（双回波）	1 ~ 30 fps；约 0.96 万点/帧；0.75°×0.75°	1 ~ 30 fps；约 0.96 万点/帧；0.75°×0.75°
防护 / 温度				XT-M60 Pro 纯固态Flash激光雷达  - 纯固态 10-36V宽压输入 - 抗多机干扰 - 更强高反抑制
参考价格	约 5,000 元	约 6,000 元	约 1,100 元	约 1,600 元
公开生态 / 开发难度	资料、驱动和机器人应用较成熟；开发风险较低	Livox 生态成熟、资料较多；开发风险较低	公开应用和第三方资料较少；适配、调试和问题排查难度较高	公开应用和第三方资料较少；适配、调试和问题排查难度较高
本项目定位	XT-M60 验证失败时的成熟兜底雷达	成熟备选；偏长距离 / 小盲区	前期低成本优先验证；验证通过后直接作为后续定型首选	同系列备选；成本约 1,600 元，仍需验证生态与适配

选型结论：本项目优先验证 XT-M60。其纯固态 Flash 结构、120°×45°视场以及约 1,100 元的参考硬件成本，有利于显著降低首套及后续复制设备的 BOM。由于 XT-M60 当前市场公开应用较少、第三方工程资料和社区经验不足，开发适配仍存在较高不确定性，因此前期必须重点验证 SDK/驱动、ARM Linux 兼容、点云解析、连续运行稳定性及异常恢复能力。只要上述验证通过，后续即优先保留 XT-M60；在资料不足、兼容性、稳定性不可控等问题导致其无法满足项目要求时，切换至 RoboSense E1R。XT-M60Pro 参考硬件成本约 1,600 元，可作为同系列性能/环境适应性备选。

风险提示：XT-M60 / XT-M60Pro 的纯固态形态、体积和成本具有明显优势，其中 XT-M60 参考硬件成本约 1,100 元、XT-M60Pro 约 1,600 元。但相较 RoboSense E1R 与 Livox Mid-70，目前市面公开应用案例、第三方工程资料、社区驱动及问题排查经验相对较少，开发更依赖厂家手册、SDK 和技术支持，因此需要投入更多前期验证。

四、运算平台与模块化接口要求

采用合众恒跃 RK3562J 工业级开发板 / 核心板方案，以进一步降低硬件成本；其四核 Cortex-A53、NPU 及 Linux 侧接口能力可用于相机取流、点云接入和协议程序验证，但最终是否保留该平台仍需结合实际载板接口、SDK/驱动兼容性和持续运行测试确定，改运算平台主要用于转发相机和雷达的数据，用于协议转换，成本约 350-600 元。



RK3566 边缘计算平台实物截图（具体载板型号以最终采购为准）

- 机械可拆：相机和雷达使用独立安装位；一体机仅表示共用外壳/支架，不表示传感器不可拆。
- 电气独立：相机、E1R / Mid-70 / XT-M60 / XT-M60Pro 采用独立供电支路；拆除任一传感器后另一传感器仍能上电运行。
- 通信独立：相机图像链路与点云链路互不作为对方的启动前置条件。

五、替换方案硬件总成本

硬件项	拟选型号 / 配置	主要用途	参考价（元）	备注
IPC 相机模组	安佳威视 MC800S；SSC338Q + Sony IMX415；8MP / 4K；拟采购 OpenIPC/网络模组版本	人员图像采集、RTSP/网络取流	400-700	低成本板级相机，实际协议/固件以采购版本为准

硬件项	拟选型号 / 配置	主要用途	参考价（元）	备注
3D 激光雷达	芯探 XT-M60（60 线纯固态 Flash）	距离 / 深度 / 3D 点云	约 1,100	前期优先验证；验证通过后作为后续正式样机优先雷达
XT-M60Pro 备选	芯探 XT-M60Pro（60 线纯固态 Flash）	同系列雷达备选	约 1,600	若需同系列更宽环境适应性可验证；开发生态风险与 XT-M60 类似
计算平台	合众恒跃 RK3562J 工业级开发板/核心板，2GB 版本；四核 Cortex-A53 + NPU	相机/雷达接入、协议封装、轻量处理	300-600	具体 eMMC、网口及载板接口以实际采购版本为准
机械 / 供电 / 网络	可拆支架、网线、电源转换、必要接口附件	整机集成	约 500 ~ 800	按最终接口和外壳结构调整
XT-M60 低成本方案合计	MC800S + XT-M60 + RK3562J + 基础机械/线束	低成本一体机正式候选配置	约 2,300 ~ 3,200	若前期验证通过，后续直接延续该方案，不再切换 E1R
E1R 兜底后的估算	将 XT-M60 替换为 RoboSense E1R，其余模块原则上保持不变	XT-M60 验证失败时保证交付确定性	约 6,200 ~ 7,100	仅在 XT-M60 不能满足要求时启用；按 E1R 约 5,000 元估算

第一阶段优先使用 XT-M60 开展开发。XT-M60 参考硬件成本约 1,100 元，XT-M60Pro 约 1,600 元，成本优势明显；但两款产品当前公开市场应用较少、第三方驱动/工程案例和社区资料不足，因此 SDK/驱动适配、ARM 平台兼容、点云格式解析、异常问题定位和长期稳定性验证的开发难度高于 E1R。若 XT-M60 在前期验证周期内能够稳定满足项目要求，则最终冻结配置优先继续使用 XT-M60；当 XT-M60 因资料、兼容性、稳定性或调试周期等原因无法满足要求时，将雷达模块切换为 RoboSense E1R。

以上均为方案阶段参考价，允许随实际采购渠道和接口附件合理浮动。

八、项目总报价、付款与首套样机研发说明

本项目基准总报价为 10.00 万元。项目启动时预付 30%，即 3.00 万元；项目完成并通过双方约定验收后结清剩余 70%，即 7.00 万元。

预付款主要用于前期硬件选型测试、不同候选传感器采购/借测、可行性验证、协议适配、软件前期研发、机械结构方案验证以及必要的试错和联调。

首套样机价格会高于后续同配置复制设备，因为首套包含一次性的硬件试选、接口验证、可行性验证、程序开发、结构设计、联调和测试成本。后续如果追加同型设备，可在首套方案冻结后按实际 BOM 和复制成本另行核算。

文档中的传感器、计算平台、机械结构等硬件保留合理的上下浮动空间。该类浮动用于吸收采购渠道、税费、镜头/线束/接口附件和加工方式差异。

九、最终交付内容及验收标准

序号	交付项	交付说明
1	完整样机硬件	交付 1 套样机。
2	配套软件	交付最终硬件配置匹配的数据采集、图像/点云接入、Protobuf 封装、Zenoh 发送、设备配置及运行软件。
3	机械图纸与 BOM	交付最终样机机械安装图、结构图/三维模型（按实际设计文件格式）、关键尺寸说明及完整硬件 BOM。
4	测试与验证材料	交付前期硬件选型/可行性验证记录、协议抓包、字段解析、持续运行和模块独立启停测试记录。
5	接口与部署文档	交付部署说明、接口映射、软件启动/配置说明以及相机/雷达拆装和维护说明。

协议侧验收标准：

- 按照《空间相机通信协议 V1.0》及双方书面确认的补充协议，发布最终实际启用硬件对应的数据通道。
- 通过测试接收端、抓包分析和持续运行记录完成上述接口验证。

十、技术责任边界

责任边界：承接方仅对“严格依据《空间相机通信协议 V1.0》及双方书面确认的补充协议完成感知设备数据采集、Protobuf 封装、Zenoh 发送以及约定的模块化启停能力”承担交付责任。

- 原上位机软件属于第三方既有软件，其设备发现、握手、心跳、白名单、SN 校验、固件校验、许可证、鉴权、私有 Topic、私有指令、私有标定文件格式及内部解析逻辑不属于本报价可控范围。
- 承接方不以“原上位机能够识别、连接、显示、控制或正常运行”为默认验收条件；原上位机兼容性不构成本项目协议发送端是否合格的唯一判定依据。
- 若原上位机存在协议未记载的隐藏接口、私有交互、设备认证或版本绑定，由此造成的无法识别、无法显示、功能缺失或异常，不视为承接方违约或研发失败。
- 本项目不默认承诺替代设备在探测距离、点云密度、视场角、图像效果、定位精度等方面与原设备等效。

十一、需求变更及额外费用

以下情形属于超出当前报价范围的重大需求变更，须另行书面评估：

- 新增《空间相机通信协议 V1.0》之外的 Topic、命令、认证、上位机专有交互或特殊数据格式；

- 最终相机/雷达数量、安装位置、覆盖范围、FOV、探测距离、网络架构或计算平台发生重大变更。其余算法范围、精度指标、兼容逆向及额外硬件/现场调试按第十节责任边界另行书面确认。